第四題：程式閱讀與電影評分資料分析（20 分）

本題使用教師提供的 q4_sample_page.html。這是由 IMDb 官方非商業資料集整理而成的簡易 HTML，包含真實電影名稱、年份、平均評分與投票數，並非 IMDb 首頁或官方排行榜頁面。資料快照日期為 2026-11-07；僅供非商業教學使用，請遵守 IMDb 非商業資料集使用條款。

請將下方程式碼存成 question4.py，並與 q4_sample_page.html 放在同一資料夾後執行。程式不會連線到網路，也不需安裝第三方套件。請依實際執行結果作答，並在答案中附上清楚呈現程式碼與執行結果的截圖。

Python 程式

```
import html
import pathlib

def read_movies(filename):
    movies = []
    with open(filename, encoding="utf-8") as page:
        for line in page:
            if "<li data-rating=" in line:
                values = line.split('"')
                rating, votes, year = float(values[1]), int(values[3]),
values[5]
                title = html.unescape(line.split(">", 1)[1].split("</li>",
1)[0])
                if rating >= 8.8 and votes >= 1_000_000:
                    movies.append((title, year, rating, votes))
    return movies

filename = pathlib.Path(__file__).parent / "q4_sample_page.html"
movies = read_movies(filename)
for title, year, rating, votes in movies:
    print(f"{title} ({year}) - {rating} ({votes:,} votes)")
print("符合電影數量：", len(movies))
```

作答題目

1A. 追蹤檔案讀取與字串處理（7 分）

1. read_movies 如何判斷一行是否包含電影資料？請指出程式檢查的字串。
2. 以 q4_sample_page.html 的第一筆電影資料為例，values[1]、values[3] 與 values[5] 分別代表什麼？
3. html.unescape(...) 在取得電影名稱時有什麼用途？

1B. 追蹤型別轉換與條件判斷（5 分）

1. 為什麼程式將 values[1] 轉成 float、values[3] 轉成 int？

2. 說明篩選條件 `rating >= 8.8 and votes >= 1_000_000` 的意思。若只符合其中一個條件，該電影會被加入結果嗎？

1C. 判斷程式輸出（5 分）

1. 程式最後輸出的符合電影數量是多少？
2. 寫出第一筆與最後一筆符合條件的電影名稱。
3. 若將評分門檻改為 `9.0`，符合條件的電影數量會如何改變？請依資料判斷並說明。

1D. 說明程式概念（3 分）

1. `with open(...)` 與 `return movies` 分別負責什麼工作？
2. 為什麼題目提供的是 IMDb 資料集整理成的 HTML，而不是連線下載 IMDb 首頁？

本大題須提交 `question4.py`，並在答案 PDF 中附上清楚呈現程式碼與執行結果的截圖。截圖與 PDF 製作方式請參考考試說明。